

7.4 Effektive Masse

Gibt das Newtonsche Gesetz $\underline{F} = m \cdot \underline{a}$ in Festkörpern?

$$\frac{d}{dt} \underline{v}(\underline{k}) = (\underline{\nabla}_{\underline{k}} \cdot \underline{v}) \cdot \frac{d\underline{k}}{dt} = \underline{\nabla}_{\underline{k}} \left(\underbrace{\frac{1}{\hbar} \underline{\nabla} E_n(\underline{k})}_{\underline{F}/\hbar} \right) \cdot \frac{d\underline{k}}{dt}$$

Resultat:

$$\frac{d}{dt} \underline{v}(\underline{k}) = \underbrace{\frac{1}{\hbar^2} \underline{\nabla}_{\underline{k}} [\underline{\nabla}_{\underline{k}} E_n(\underline{k})]}_{\text{Definition} =: (m^*)^{-1}} \cdot \underline{F}$$

Definition =: $(m^*)^{-1}$

Bemerkungen

- Gilt nur, wenn die äußere Kraft $\underline{F}$ keine Interband-übergänge erzeugt.
- m^* hat nur bei Bewegung der Elektronen eine Bedeutung. "dynamische Masse".
- Effektive Massennäherung: WW der Leitungselektronen mit Atomrümpfen, aber auch Rumpfelektronen etc. ist m^* enthalten:
$$\left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(\underline{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

 $\Rightarrow$ Krümmung der Energiefläche.

- Block-Oszillationen: Bei einem konstanten elektrischen Feld kann es zu Oszillationen kommen, wenn an der BZ es zu einer Umkehr von $\underline{v}$ kommt.
 $\Rightarrow$ keine Gleichstromleitfähigkeit.

7.5 Ladungstransport in Bändern

Beitrag einzelner Elektronen zur elektrischen Stromdichte:

$$\vec{j} = \frac{e}{V} \sum_{\underline{k}} \underline{v}(\underline{k}) \xrightarrow{g_{\underline{k}} = \frac{2V}{(2\pi)^3}} \vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int \underline{v}(\underline{k}) f(E, T) d^3k$$

↑
Fermi-Dirac
Verteilung

T=0: $f(E, T) \rightarrow$ Stufenfunktion:

$$\vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int \underline{v}(\underline{k}) d^3k$$

$$(7.2) \Rightarrow \vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \cdot \frac{1}{\hbar} \int \nabla_{\underline{k}} E(\underline{k}) d^3k \quad (*)$$

Kristalle mit Inversionssymmetrie: $E(\underline{k}) = E(-\underline{k})$

$$\Rightarrow \underline{v}(-\underline{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{-\underline{k}} E(-\underline{k}) = -\frac{1}{\hbar} \nabla_{\underline{k}} E(\underline{k}) = -\underline{v}(\underline{k})$$

↓
 $\frac{\partial}{\partial(-k)} = -\frac{\partial}{\partial k}$

Das Integral (*) wird dann Null

Kristalle ohne Inversionssymmetrie:

$$E(\underline{k})_{\uparrow} = E(-\underline{k})_{\downarrow}$$

Spin-up Spin-down

"Kramer - Entartung" für spin aufgespaltene Bänder.

Entsprechend gilt: "volle Bänder keine Strom".

Bemerkung

$$(*) \Leftrightarrow \vec{j} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{\text{besetzt}} \underline{v}(\underline{k}) d^3k$$

$$= \frac{-e}{4\pi^3} \left[\int_{\text{BZ}} \underline{v}(\underline{k}) d^3k - \int_{\text{leer}} \underline{v}(\underline{k}) d^3k \right]$$

= 0

positive
Ladung
"Defektelektron"
"Loch"

$$= \frac{+e}{4\pi^3} \int_{\text{leer}} \underline{v}(\underline{k}) d^3k$$

Strom erfolgt über positive Ladungsträger ("Löcher").

Konzept des Lochs bzw. "Defektelektrons".

Annahme: volle Bänder ($T=0$) $\Rightarrow \sum \underline{k} = 0$

Erzeuge ein Loch (z.B. über thermische, optische Anregung)

im Valenzband: $\sum \underline{k} = -\underline{k}_u = 0 - \underline{k}_u$
 $= \underline{k}_p$ (Folke, Bild 9.4a)

Loch:

$$\underline{k}_h = \underline{k}_p = -\underline{k}_u$$

"hole"

positive
Ladung

Bandindex
für Blockelekttron

Energie:

$$E_u(\underline{k}) = E_p(\underline{k}) = -E_u(\underline{k})$$

Effektive Masse
(s. 7.4)

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{m^*}\right)_p &= \left(\frac{1}{m^*}\right)_h = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial E(\underline{k})}{\partial \underline{k}}\right)_p \\ &= \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{-\partial E(\underline{k})}{(-\partial \underline{k}) (\partial \underline{k})}\right)_u \\ &= -\left(\frac{1}{m^*}\right)_u \end{aligned}$$

$$m_p^* = -m_u^* = m_h^*$$

Geschwindigkeit
(s. 7.2)

$$\nabla_{\underline{k}} E_p(\underline{k}) = \nabla_{\underline{k}} E(\underline{k})$$

$$\underline{v}_p(\underline{k}_p) = \underline{v}_u(\underline{k}_u)$$

BWG:
(s. 7.3)

$$\begin{aligned} \hbar \dot{\underline{k}}_u &= -e (\underline{E} + \underline{v}_u \times \underline{B}) \\ \hbar \dot{\underline{k}}_p &= +e (\underline{E} + \underline{v}_p \times \underline{B}) \end{aligned}$$

"Teilchen mit positiver Ladung"

Bisher hatte wir den Fall $\underline{E}=0$ betrachtet ($\Rightarrow \dot{\underline{j}}^{DC} = 0$).

7.6 Drude Modell

Das Drude Modell ist das einfachste, klassische Modell, um den Ladungstransport für $\underline{E} \neq 0$ und damit das Ohmsche Gesetz beschreiben zu können. Die Bewegung des Elektrons wird mit Hilfe der kinetischen Gastheorie beschrieben.

e^- : klassische Teilchen mit $\underline{v}_{th}$: thermischen Geschwindigkeit
"Brownsche Bewegung" mit mittleren Stoß/Relaxationszeit τ
 $\underline{v}_d$: Driftgeschwindigkeit

klassische BWGL:

$$m \cdot \frac{d\underline{v}}{dt} = -e \underline{E} - m \frac{\underline{v}_d}{\tau}$$

"Reibung" $\hat{=}$ Widerstand

Stationäre Zustand: $\dot{\underline{v}} = 0 \Leftrightarrow \underline{v}_d = \underbrace{\frac{e}{m} \cdot \tau}_{\mu} \cdot \underline{E}$

Beweglichkeit:

$$\mu = \frac{e \cdot \tau}{m}$$

Mit n der Elektronendichte:

$$\begin{aligned} \underline{j} &= -e \cdot n \cdot \underline{v}_d = \frac{n \cdot e^2}{m} \cdot \underline{E} \\ &= n \cdot e \cdot \mu \cdot \underline{E} \end{aligned}$$

Elektrische Leitfähigkeit

$$\sigma = \frac{|\underline{j}|}{|\underline{E}|} = \frac{n \cdot e^2 \tau}{m} = n \cdot e \cdot \mu$$

Damit kann das Drude Modell die Leitfähigkeit des Ohmschen Gesetzes anhand von Elektronen als klassische Teilchen erklären.